esprit Se former autrement	**EXAMEN** Semestre : 1 ☐ 2 ■ Session : Principale ■ Rattrapage ☐
Unité d'enseignement : UP embarqué Module (s) : Architecture des microcontrôleurs Classe(s) : 3B Nombre des questions : 20 Nombre de pages : 3 QCM + 2 énoncés Date : 25/06/2020 Heure : 09H45 Durée : 1H	

Système de gestion de file d'attente

Nous souhaitons réaliser un système automatique pour la gestion de la file d'attente dans un bureau de services nommé « ABC », le bureau est constitué de 3 guichets numérotés **4, 5 et 6.**

Le système fonctionne à une fréquence de 4 Mhz et il est composé de :

- Un bouton « début » connecté à la pin RB0, géré par le responsable du bureau pour démarrer le système.
- Trois boutons (RB4, RB5 et RB6) associés aux trois guichets, chacun sera mis à 1 par un employé dès que le guichet en question est prêt.
- Trois voyants lumineux RB1, RB2 et RB3 associés respectivement aux guichets RB4, RB5 et RB6.
- Un afficheur 7 segments BCD connecté à (RA0, RA1, RA2, RA3) qui indique le numéro du guichet disponible avec RA3 est le bit du poids le plus faible.

Fonctionnement du système :

Au repos, tous les voyants sont éteints et l'afficheur indique en boucle et successivement les lettres **« ABC ».**

Dès que le responsable appui sur le bouton **début**, **une attente de 15s** se déclenche pour la mise en place des guichets.

Lorsque ce bouton est appuyé **(RB0=0)**, le compte à rebours **de 15s** commence via **l'activation du Timer0** et l'afficheur affiche **la lettre D** (début) pendant 3s puis le système revient en **mode repos.**

Lorsqu'un employé appui sur le bouton qui lui est associé, le voyant lumineux lui correspondant s'allumera et l'afficheur indiquera **le numéro du guichet (4, 5 ou 6)** pendant 3 secondes puis le système revient en **mode repos.**

Lorsque les **15s** d'attente seront achevées, l'afficheur indiquera **« F »** pendant 5 secondes et le système retournera au repos.

Bon travail

ANNEXE :

REGISTER 2-2: OPTION REGISTER (ADDRESS 81h)

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
RBPU	INTEDG	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
bit 7							bit 0

bit 7 **$\overline{\text{RBPU}}$**: PORTB Pull-up Enable bit
1 = PORTB pull-ups are disabled
0 = PORTB pull-ups are enabled by individual port latch values

bit 6 **INTEDG**: Interrupt Edge Select bit
1 = Interrupt on rising edge of RB0/INT pin
0 = Interrupt on falling edge of RB0/INT pin

bit 5 **T0CS**: TMR0 Clock Source Select bit
1 = Transition on RA4/T0CKI pin
0 = Internal instruction cycle clock (CLKOUT)

bit 4 **T0SE**: TMR0 Source Edge Select bit
1 = Increment on high-to-low transition on RA4/T0CKI pin
0 = Increment on low-to-high transition on RA4/T0CKI pin

bit 3 **PSA**: Prescaler Assignment bit
1 = Prescaler is assigned to the WDT
0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module

bit 2-0 **PS2:PS0**: Prescaler Rate Select bits

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1 : 2	1 : 1
001	1 : 4	1 : 2
010	1 : 8	1 : 4
011	1 : 16	1 : 8
100	1 : 32	1 : 16
101	1 : 64	1 : 32
110	1 : 128	1 : 64
111	1 : 256	1 : 128

REGISTER 2-3: INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	EEIE	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

bit 7 **GIE**: Global Interrupt Enable bit
1 = Enables all unmasked interrupts
0 = Disables all interrupts

bit 6 **EEIE**: EE Write Complete Interrupt Enable bit
1 = Enables the EE Write Complete interrupts
0 = Disables the EE Write Complete interrupt

bit 5 **T0IE**: TMR0 Overflow Interrupt Enable bit
1 = Enables the TMR0 interrupt
0 = Disables the TMR0 interrupt

bit 4 **INTE**: RB0/INT External Interrupt Enable bit
1 = Enables the RB0/INT external interrupt
0 = Disables the RB0/INT external interrupt

bit 3 **RBIE**: RB Port Change Interrupt Enable bit
1 = Enables the RB port change interrupt
0 = Disables the RB port change interrupt

bit 2 **T0IF**: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit
1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software)
0 = TMR0 register did not overflow

bit 1 **INTF**: RB0/INT External Interrupt Flag bit
1 = The RB0/INT external interrupt occurred (must be cleared in software)
0 = The RB0/INT external interrupt did not occur

bit 0 **RBIF**: RB Port Change Interrupt Flag bit
1 = At least one of the RB7:RB4 pins changed state (must be cleared in software)
0 = None of the RB7:RB4 pins have changed state

Le fonctionnement de l'afficheur 7 segments BCD :

RA0	RA1	RA2	RA3	Valeur affichée
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	**2**
0	0	1	1	**3**
0	1	0	0	**4**
0	1	0	1	**5**
0	1	1	0	**6**
0	1	1	1	7
1	0	0	0	**8**
1	0	0	1	**9**
1	0	1	0	**A**
1	0	1	1	**B**
1	1	0	0	**C**
1	1	0	1	**D**
1	1	1	0	**E**
1	1	1	1	**F**